Atividade de Revisão — Lógica de Programação

Aulas 01 a 07 · Professor: Alan Mateus · Atividade de estudo para a prova

Aluno(a): _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / _____

Questão 1 — Um algoritmo é:

(A) uma sequência finita, ordenada e precisa de passos para resolver um problema.

(B) um programa que só funciona na internet.

(C) qualquer texto escrito sem ordem.

(D) uma peça do computador, como o teclado.

Questão 2 — Ligue o símbolo do fluxograma à sua função, escrevendo o número:

Símbolo	Função
1. Oval	( ) Decisão (sim / não)
2. Paralelogramo	( ) Início e Fim
3. Retângulo	( ) Processo (cálculo)
4. Losango	( ) Entrada / Saída

Questão 3 — Marque cada linha com E (Entrada), P (Processamento) ou S (Saída):

```
LEIA preco                          ___
LEIA quantidade                     ___
total <- preco * quantidade         ___
ESCREVA total                       ___
```

Questão 4 — Qual tipo de dado guarda o nome de um aluno?

(A) INTEIRO

(B) TEXTO

(C) LÓGICO

(D) REAL

Questão 5 — Classifique como Variável (V) ou Constante (C):

( ) O número de dias da semana

( ) A idade digitada pelo usuário

( ) O valor de PI

( ) O saldo de uma conta bancária

Questão 6 — Calcule sem usar o computador:

Expressão	Resultado
2 + 3 * 4	
(2 + 3) * 4	
10 MOD 3	
10 DIV 3	
2 ** 3	

Questão 7 — Quanto vale 15 MOD 2?

(A) 7

(B) 7.5

(C) 1

(D) 0

Questão 8 — Sendo nota = 8 e idade = 15, escreva V ou F:

( ) nota >= 7

( ) idade >= 18

( ) nota >= 7 E idade >= 18

( ) nota >= 7 OU idade >= 18

( ) NÃO (nota >= 7)

Questão 9 — Qual operador só dá verdadeiro quando as duas condições são verdadeiras?

(A) OU

(B) NÃO

(C) MOD

(D) E

Questão 10 — Faça o teste de mesa do algoritmo e preencha a tabela:

```
a <- 4
b <- 2
a <- a + b
ESCREVA a
b <- a * b
ESCREVA b
```

Linha executada	a	b	Saída
a <- 4			
b <- 2			
a <- a + b			
ESCREVA a			
b <- a * b			
ESCREVA b			

Desafio — O algoritmo abaixo deveria calcular a média de duas notas, mas dá resultado errado. Encontre o erro e reescreva a linha correta.

```
LEIA a
LEIA b
media <- a + b / 2
ESCREVA media
```

Linha correta: _____

Parte 2 — Exercícios teóricos

Responda com suas palavras, usando o que foi escrito no quadro.

Questão 11 — Explique o que é lógica de programação e por que ela é a base para aprender qualquer linguagem.

_____

_____

_____

Questão 12 — O que é um algoritmo? Explique o que significa ele ser **finito**, **ordenado** e **preciso**.

_____

_____

_____

Questão 13 — Por que a precisão é tão importante em um algoritmo? O que o computador faz quando um passo está mal escrito?

_____

_____

_____

Questão 14 — Cite as três formas de representar um algoritmo e diga uma vantagem de cada uma.

_____

_____

_____

Questão 15 — Explique o que acontece na entrada, no processamento e na saída de dados. Dê um exemplo de algoritmo com os três momentos.

_____

_____

_____

Questão 16 — Qual é a diferença entre variável e constante? Dê um exemplo de cada.

_____

_____

_____

Questão 17 — Explique por que 2 + 3 * 4 dá 14 e não 20. O que os parênteses mudam em uma expressão?

_____

_____

_____

Questão 18 — Explique a diferença entre os operadores E e OU. Dê um exemplo do dia a dia para cada um.

_____

_____

_____

Questão 19 — O que é teste de mesa e por que ele ajuda a encontrar erros antes de programar?

_____

_____

_____